RoboRacer 2026 | IFAC World Congress, 부산

좁은 트랙 자율주행 레이싱을 위한 위치추정 비의존 원호 회랑 장애물 감지

Pose-Independent Arc-Corridor Obstacle Detection for Autonomous Racing on Narrow Tracks

이준희, 김형준
경상국립대학교 미래자동차공학과

0건
연습 트랙 두 곳의 주행선 위 벽 오발동

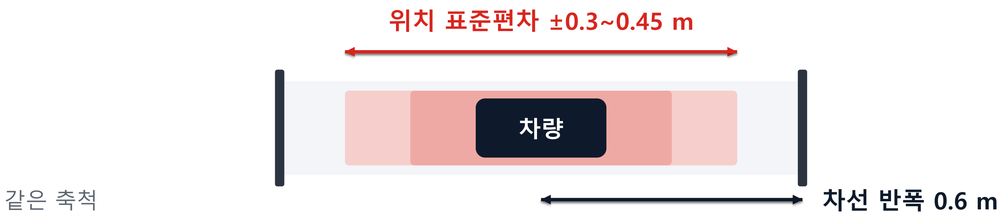
14.7초
대회 트랙 실주행 최고 랩타임

3.65 m/s
실주행 최고 속도 (상한 4.0 m/s)

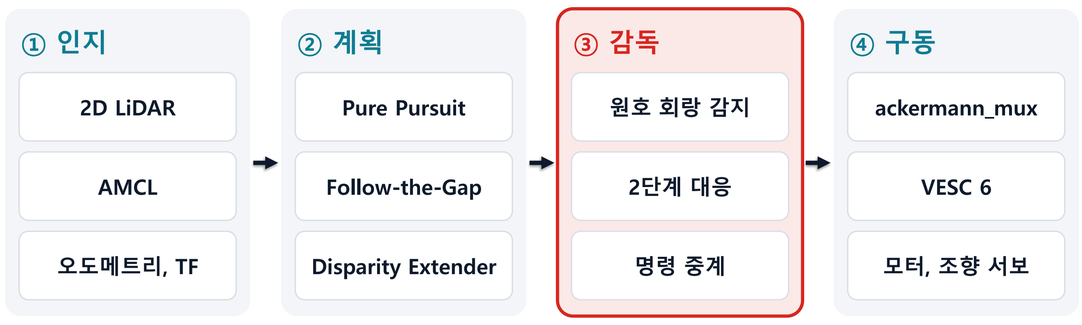
−26 %
횡가속 한계 2.2 → 6 m/s²의 랩타임 (시뮬레이션)

1 배경과 문제

- RoboRacer는 1/10 스케일 차량으로 겨루는 자율주행 레이싱 대회다. 2026년 대회 트랙은 통로 폭이 1.1~1.6 m였고, 달리는 동안 사람이 개입할 수 없다.
- 맵 대조와 경로 튜브처럼 추정 위치를 쓰는 장애물 감지는 실제 트랙에서 벽을 장애물로 판정했다.
- AMCL이 보고한 위치 표준편차가 차선 반폭에 가깝기 때문이다. 장애물이 시야를 가리면 공분산은 0.1에서 12까지 커졌다.

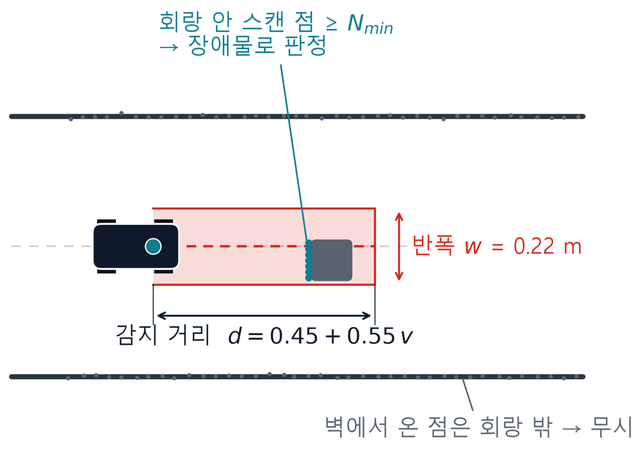


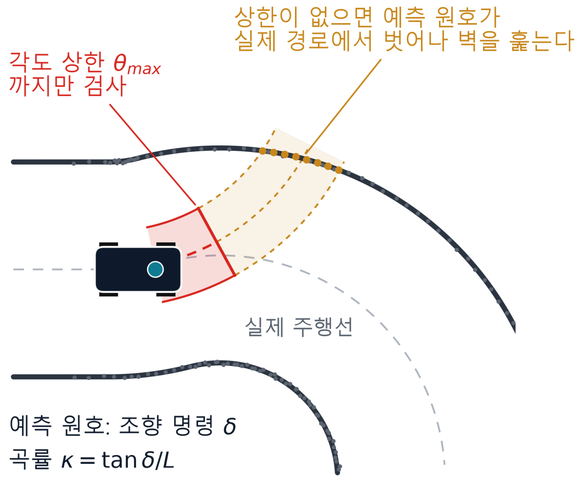
2 시스템 구성



- 차량: Traxxas 1/10 4WD, Jetson Orin NX 16GB, VESC 6, Hokuyo UST-10LX (270°, 1,081빔, 40 Hz), ROS 2
- 평소에는 Pure Pursuit가 달리고, 감독 노드가 장애물 후보를 확인했을 때만 회피 노드의 명령으로 바꾼다.

3 방법: 조향 명령으로 예측한 원호 회랑만 살핀다





예측 원호

$$\kappa = \tan\delta / L$$

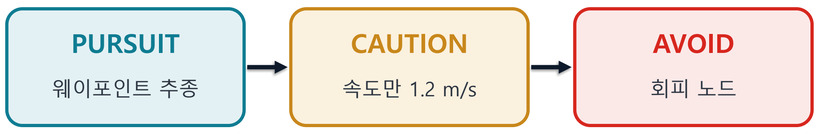
회랑 안의 점

$$|\, r_i - R \,| \le w,\quad 0 < s_i \le \min(d,\, R\,\theta_{max})$$

감지 거리

$$d = 0.45 + 0.55\,v \ \text{[m]}$$

2단계 대응



- 후보가 잡히면 먼저 0.5초 동안 속도만 제한한다.
- 후보가 3~5 스캔(75~125 ms) 이어질 때만 회피 노드로 넘긴다.
- 오발동의 대가가 주행선 이탈에서 0.5초 감속으로 줄었다.

트랙별 보정

트랙	통로 폭	반폭 w	각도 상한	최소 점 수
연습 트랙 1	1.5 m	0.22 m	0.6 rad	15
연습 트랙 2	1.2 m	0.16 m	0.3 rad	25

트랙 2에서는 장애물 6개를 모두 0.72~0.80 m 앞에서 감지했다.

4 대회 트랙 실주행



2026년 8월 25일 연습 주행 7랩. 색은 속도, 빨간 점은 CAUTION 또는 AVOID가 켜진 위치

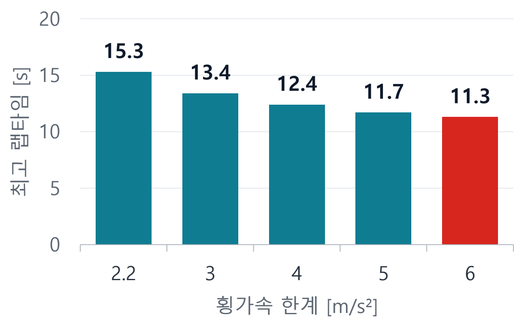
14.7~17.5초
출발 랩을 뺀 6랩, 평균 15.6초

0.74 m
벽까지의 평균 여유

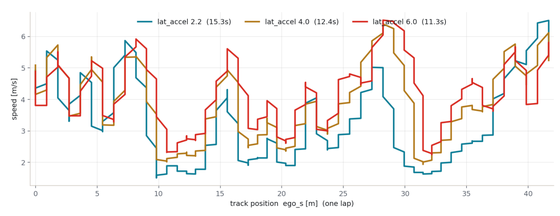
1.00
명령 대비 실제 속도의 비

5 속도 한계 분석 (시뮬레이션)

횡가속 한계별 최고 랩타임



트랙 위치별 속도



청록 2.2, 황토 4.0, 빨강 6.0 m/s². 직선은 비슷하고 코너의 골짜기가 올라간다.

- 횡가속 한계 2.2 → 6.0 m/s²: 15.3초 → 11.3초. 7.0부터는 코너에서 벽에 충돌했다.
- 속도 상한 3.5 → 4.0 m/s: 15.2초 → 14.4초. 차이는 직선에서만 났다.
- 시뮬레이터에는 타이어 슬립이 없어 실차 한계는 이보다 낮다.

6 남은 한계

- 코너 출구에서는 조향이 남아 있어 회랑이 직선 위 장애물을 비껴간다. 정면 범퍼 존의 감지 거리는 0.65~0.70 m다.
- 예선에서는 비상정지 잠금을 푸는 하트비트 노드가 기동 절차에서 빠져 차가 출발하지 못했고, 기록을 남기지 못했다.

7 결론과 다음 할 일

- 감지를 추정 위치에서 떼어 내 좁은 트랙에서 벽 오발동을 없앴다.
- 랩타임을 줄일 여지는 속도 상한이 아니라 코너에 있다.
- 남은 일은 기동 절차 자동 점검, 장애물 추적, 실차 검증이다.

참고문헌

[1] O'Kelly et al., F1TENTH: An open-source evaluation environment, PMLR 123, 2020.
[2] Coulter, Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm, CMU-RI-TR-92-01, 1992.
[3] Sezer and Gokasan, Follow the gap method, Robotics and Autonomous Systems 60(9), 2012.
[4] Thrun, Burgard, and Fox, Probabilistic Robotics, MIT Press, 2005.
[5] Hess et al., Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM, IEEE ICRA, 2016.

이 연구는 경상국립대학교 RISE사업단(미래차·로봇)의 경진대회 참가 지원을 받았다.